01 熊与棉布物理参数设置

材料版本：plush_cotton | 仿真版本：2026-10-27 | 导出日期：2026-10-29

适用范围：已交付完整录像所用的场景参数。包含材料设置、代码中的实际覆盖值，以及影响材料表现的接触与求解设置。动作代码和 assets 保持原样。

熊 / 可压缩填充体与表面边网络

熊的表面与内部属于同一个四面体网格，以不同边柔度区分；没有新增独立布壳或毛发物理层。柔度 compliance 越大，约束越软。

参数 / 配置键	实际数值	说明
总质量 mass	0.49 kg	保持原值
初始体积 / 平均密度	0.01636847 m^3 29.9356 kg/m^3	密度由质量÷网格体积推算
粒子 / 四面体数量	1832 / 7623	原网格；节点等质量分配
单粒子质量	0.000267467 kg	不是逐单元均匀密度标定
压缩体积模量 bulk_modulus_compression_pa	3000 Pa = 3 kPa	压缩响应
膨胀体积模量 bulk_modulus_expansion_pa	15000 Pa = 15 kPa	膨胀响应
内部边柔度 internal_stretch_compliance	0.01 m/N	内部更容易形变
表面边柔度 surface_stretch_compliance	0.001 m/N	表面边约束更强
拉伸松弛 stretch_relaxation	0.1	数值求解设置
轴向阻尼 internal_damping_per_s	40 s^{-1}	逐边按 40/27 ≈ 1.4815 s^{-1} 使用
形变阻尼 shape_damping_per_s	20 s^{-1}	只耗散扣除刚体运动后的剩余速度
静 / 动摩擦	0.7 / 0.5	friction / kinetic_friction
体积基础松弛 bulk_relaxation	1.0	再除以最大四面体邻接数
体积比目标 minimum_volume_ratio	0.10	J = 当前有向体积 / 初始体积
单约束位置修正上限	0.001 m = 1 mm	maximum_volume_correction_m
固定底部 fixed_band_height	0.018 m；92 个粒子	运行值优先于资产 metadata
初始底部离桌 base_clearance	0.003 m = 3 mm	初始条件

体积柔度按四面体计算：$\alpha = 1/(K \times V_0)$，单位 J^{-1}。未直接设置统一杨氏模量或泊松比，也未单独建立塑性压实、纤维滑移模型。J = 0.10 是投影目标，不能保证所有时刻无翻转。

02 棉布参数

二维织物网格 | 原尺寸与两个真实袖孔保持不变

参数 / 配置键	实际数值	说明
外形尺寸	0.86 × 0.20 m	保持原值
扣孔后的实际面积	0.16327536 m^2	按实际网格计算质量
面密度 areal_density	0.18 kg/m^2 = 180 g/m^2	不是体密度
总质量	0.0293896 kg ≈ 29.39 g	面密度 × 实际面积
粒子数量 / 单粒子质量	1153 / 0.00002548965 kg	节点等质量分配
拉伸柔度 stretch_compliance	1×10^{-7} m/N	原生拉伸约束仍有效
拉伸求解松弛	0.3	Genesis 默认值
弯曲刚度 bending_rigidity_nm	5×10^{-5} N·m	二面角弯曲模型
弯曲松弛 / 迭代次数	0.5 / 4 次	每次弯曲求解
经向 warp_max_extension	0.02 = 2%	原始布料 X 方向
纬向 weft_max_extension	0.02 = 2%	原始布料 Y 方向
斜向 bias_max_extension	0.10 = 10%	其他网格边
伸长迭代 strain_limit_iterations	24 轮	每次原生拉伸求解之后
内部阻尼 internal_damping_per_s	4 s^{-1}	逐边按 4/8 = 0.5 s^{-1} 使用
静 / 动摩擦	0.6 / 0.45	friction / kinetic_friction
空气密度 air_density_kg_m3	1.225 kg/m^3	用于空气阻力
阻力系数 air_drag_coefficient	1.0	无量纲
初始离桌 initial_clearance	0.006 m = 6 mm	初始条件

弯曲与空气阻力的换算

弯曲约束：$k\theta = 3B\ell^2/(A_1 + A_2)$。B 为弯曲刚度，$\ell$ 为相邻三角形的公共边长，A_1、A_2 为静止面积。弯曲乘子每个物理子步清零一次。

空气阻力：$F_i = -0.5\rho C d A_i |v_i| v_i$。按每个节点代表的面积计算，逐点系数范围为 1.59043×10^{-5} 至 1.27234×10^{-4} kg/m。

未单独设置真实布厚、棉纤维体密度、杨氏模量或泊松比。2 mm 接触间距、4 mm 粒子直径都不是实际棉布厚度。经 / 纬 / 斜向的 2% / 2% / 10% 是拉伸投影目标；有限迭代和后续接触允许残差超限。

03 魔术贴参数

接触触发的局部无滑移粘接 | 沿用原逻辑

该模型以接触几何与持续时间决定激活、断开。魔术贴不额外增加质量或厚度，没有以 N 表示的拉脱力或剥离强度参数。

参数 / 配置键	实际数值
每条粘接区域尺寸	40 × 200 mm
边缘内缩 strip_inset_m	0 mm
激活距离 activation_distance_m	5 mm
法线角容差 normal_angle_tolerance_deg	35°
相向接触容差 facing_tolerance_m	1 mm
连续接触时间 dwell_time_s	0.08 s = 80 ms
断开分离误差 break_error_m	15 mm
断开持续时间 break_dwell_time_s	误差超过阈值并持续 0.08 s
每子步迭代 iterations_per_substep	12
求解松弛 relaxation	0.9
单次修正上限 max_correction_per_pass_m	2 mm
方向符号 surface_signs	left = +1 ; right = +1

粘接附近的数值稳定设置

项目	设置
局部原长约束区域	布两端各 100 mm
局部原长投影次数	每轮粘接后 4 次
局部原长投影松弛	0.2
分母正则项	0.1 kg^{-1}
末尾处理	12 轮结束后，再补 1 次粘接投影

上述局部投影用于减小求解中的应力集中，是数值设置，不是魔术贴材料试验参数。15 mm 是几何误差阈值，不是力阈值；一次局部粘接也不代表整条魔术贴已完全贴合。

04 桌面、地面与机械臂

刚体与夹持设置保持原样

参数	桌面 / 地面 / 支架	机械臂 / 夹爪
物理类型	固定刚体	Panda 关节刚体模型
刚体间摩擦 friction	0.7	沿用 MJCF 模型
软体耦合摩擦 coup_friction	0.7	0.7
参与耦合 needs_coup	开启	开启
重力补偿 gravity_compensation	0；物体固定	1.0
质量与惯量	未单独标定；固定不动	沿用原 Panda 模型
SDF 单元尺寸	5 mm	5 mm
SDF 分辨率上下限	32 至 128	32 至 128

几何与夹爪质量

项目	设置
桌面尺寸 / 桌面高度	1.55 × 1.05 × 0.07 m / 0.74 m
每个手指的模型质量	0.015 kg
每个手掌的模型质量	0.73 kg
抓取后的节点约束	接触触发的理想局部无滑移附着
夹爪垫弹性	未另外设置橡胶垫的弹性模量

刚体接口保留默认 coup_restitution = 0、coup_softness = 0.002。当前自定义刚体与 PBD 接触采用直接位置投影，这两个接口值不直接控制该接触的反弹或柔度。

摩擦系数的实际配对规则

接触组合	静 / 动摩擦	组合规则
熊与桌面或夹爪	0.7 / 0.5	取粒子系数与刚体耦合系数的较小值
棉布与桌面或夹爪	0.6 / 0.45	取双方较小值
原生熊与布粒子接触	0.7 / 0.5	取双方较大值
额外布与熊表面接触	0.2 / 0.2	独立附加层，见下一页

夹持节点跟随真实机器人连杆变换。该理想附着不是基于橡胶摩擦的力闭合模型；夹持负载没有通过该附着约束回传机械臂。

05 附加接触与防翻转设置

接触分层存在 | 各层参数不能合并成一个摩擦系数或厚度

布与熊的附加表面接触

参数	设置
摩擦系数	0.2
表面间隙 / 搜索距离	2 mm / 20 mm
每子步迭代次数	8
单点每轮修正上限	min(1 mm, 该点最短相邻边的 10%)
熊响应比例 body_response_scale	0；此附加层只修正布
作用范围	将当前形变后的熊表面作为障碍；原生粒子接触及机器人与熊的动力学仍生效

布两端之间的附加面接触

参数	设置
区域宽度	100 mm
数值接触间距 / 厚度	2 mm
接触搜索距离	12 mm
接触历史释放距离	20 mm
每子步迭代 / 松弛	3 / 0.8
单次位置修正上限	0.3 mm
摩擦与粘接	本附加层无摩擦、无粘接
位置响应	双向质量加权修正；不处理同一区域内部的自接触

附加正体积投影

参数	设置
有向体积比目标 J_min	0.1
松弛系数	0.7
每次调用的投影次数	3
每轮位置修正上限	0.25 mm

附加正体积投影与第 1 页的填充体体积响应同时存在。后续接触和夹持仍可能留下局部翻转；已交付运行的严格零翻转检查并未通过。

06 共同求解设置与生效说明

复现参数 | 覆盖关系 | 来源

参数	实际数值
引擎 / 材料配置	Genesis 1.4.3 / plush_cotton
重力	[0, 0, −9.81] m/s²
主时间步	0.01 s
子步数量 / 子步时长	10 / 0.001 s
PBD 粒子接触直径	0.004 m = 4 mm
拉伸 / 体积 / 弯曲迭代	10 / 10 / 4
全局线性阻力	1 s^{-1}；加速度为 −v
全局二次阻力	0；棉布另有面积加权空气阻力
空间哈希周期尺寸 / 单元尺寸	0.32 m / 0.005 m
数值精度 / 随机种子	float32 / 7

熊和布的内部阻尼保留自由节点集合的刚体运动模式；全局线性阻力仍会耗散整体运动。因此不能把所有阻尼都描述为保持平移与旋转。

配置文件中保留、但已被覆盖的值

旧值或初始值	当前实际生效方式
熊 volume_compliance = 1e-12 volume_relaxation = 0.1	由压缩 3 kPa / 膨胀 15 kPa 的新体积模型替代
熊 stretch_compliance = 0.001	逐边覆盖：内部 0.01、表面 0.001 m/N
布 bending_compliance = 1e-5	由 B = 5 × 10^{-5} N·m 的二面角弯曲模型替代
布原生统一 air_resistance	由每点 0.5ρCdA_i 的面积加权系数替代

来源与使用范围

配置：config.toml；完整运行记录：runs/plush-cotton-complete-01/report.json。实现：material_response.py、cotton_bending.py、cotton_membrane.py；接触：scene.py、pbd_adapter.py、wrap_contact.py、seam_surface_contact.py、velcro_contact.py。

原项目：https://github.com/Chloe-Jinlei/bear_arms_scene
基准提交：abe0008c9331e1d3d875c73916008af7d612186b

本表记录该场景的等效物理近似，尚未经过真实玩偶填充物或棉布试样标定。材料属性与数值求解设置应一起理解；本文件是参数记录，不是全部物理验收通过的证明。